1990 年普通高等学校招生全国统一考试

1990 年全国卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x}=\frac{1}{4}$ 的解是（ ）

A. $x=\frac{1}{9}$
B. $x=\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $x=\sqrt{3}$
D. $x=9$

2. $\cos^2 75^\circ+\cos^2 15^\circ+\cos 75^\circ\cos 15^\circ$ 的值等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$
B. $\frac{3}{2}$
C. $\frac{5}{4}$
D. $1+\frac{\sqrt{3}}{4}$

3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S，那么圆柱的体积等于（ ）

A. $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$
B. $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$
C. $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$
D. $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

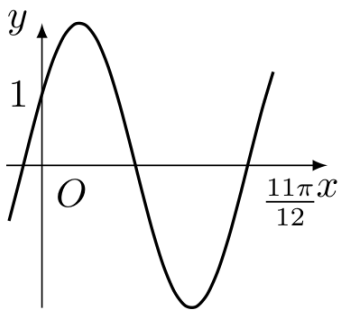
4. 把复数 $1+\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$，所得到的向量对应的复数是（ ）

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}+\frac{-1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$
B. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$
C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2}+\frac{1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$
D. $\frac{1-\sqrt{3}}{2}+\frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

5. 曲线 $\frac{y^2}{16}-\frac{x^2}{9}=1$ 的准线方程是（ ）

A. $y=\pm\frac{16}{\sqrt{7}}$
B. $x=\pm\frac{16}{\sqrt{7}}$
C. $y=\pm\frac{16}{5}$
D. $x=\pm\frac{16}{5}$

6. 如图是函数 $y=2\sin(\omega x+\varphi)$（$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$）的图象，那么（ ）



A. $\omega=\frac{10}{11}$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$

B. $\omega=\frac{10}{11}$，$\varphi=-\frac{\pi}{6}$
C. $\omega=2$，$\varphi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=2$，$\varphi=-\frac{\pi}{6}$

7. 设命题甲为：$0<x<5$；命题乙为：$|x-2|<3$. 那么（ ）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

8. 函数 $y=\frac{\sin x}{|\sin x|}+\frac{|\cos x|}{\cos x}+\frac{\tan x}{|\tan x|}+\frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是（ ）

A. $\{-2,4\}$　　B. $\{-2,0,4\}$
C. $\{-2,0,2,4\}$　　D. $\{-4,-2,0,4\}$

9. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称，那么（ ）

A. $a=\frac{1}{3}$，$b=6$
B. $a=\frac{1}{3}$，$b=-6$
C. $a=3$，$b=-2$
D. $a=3$，$b=6$

10. 如果抛物线 $y^2=a(x+1)$ 的准线方程是 $x=-3$，那么这条抛物线的焦点坐标是（ ）

A. $(3,0)$　　B. $(2,0)$　　C. $(1,0)$　　D. $(-1,0)$

11. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbb{R}\}$，集合 $M=\left\{(x,y)\mid \frac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（ ）

A. $\emptyset$　　B. $\{(2,3)\}$
C. $(2,3)$　　D. $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

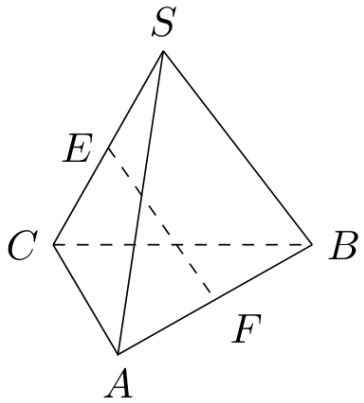
12. A，B，C，D，E 五人并排站成一排，如果 B 必须站在 A 的右边（A，B 可以不相邻），那么不同的排法共有（ ）

A. 24 种　　B. 60 种　　C. 90 种　　D. 120 种

13. 已知 $f(x)=x^5+ax^3+bx-8$，且 $f(-2)=10$，那么 $f(2)$ 等于（ ）

A. -26　　B. -18　　C. -10　　D. 10

14. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等，E，F 分别为 SC，AB 的中点，则异面直线 EF 与 SA 所成的角等于（ ）



A. 90°　　B. 60°
C. 45°　　D. 30°

15. 以一个正三棱柱的顶点为顶点的四面体共有（ ）

A. 6 个　　B. 12 个　　C. 18 个　　D. 30 个

填空题

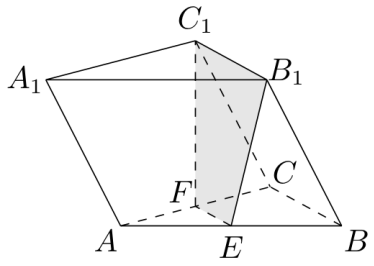
16. 已知 $\sin\alpha=\frac{3}{5}$，$\alpha\in\left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，那么 $\sin\frac{\alpha}{2}$ 的值等于 underline{hspace{2.5em}}.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于 underline{hspace{2.5em}}.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}=$ underline{hspace{2.5em}}.

19. 如果实数 x，y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\frac{y}{x}$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

20. 如图，三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1:V_2=$underline{hspace{2.5em}}.

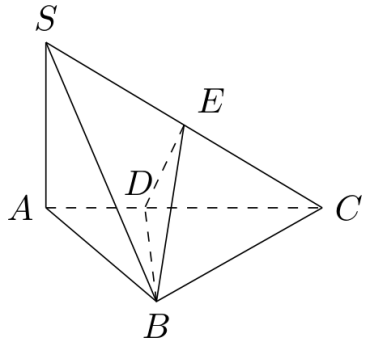


解答题

21. 有四个数，其中前三个数成等差数列，后三个数成等比数列，并且第一个数与第四个数的和是 16，第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

22. 已知 $\sin\alpha+\sin\beta=\frac{1}{4}$，$\cos\alpha+\cos\beta=\frac{1}{3}$，求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值.

23. 如图，在三棱锥 $S-ABC$ 中，$SA\perp$ 底面 ABC，$AB\perp BC$. DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E. 又 $SA=AB$，$SB=BC$. 求以 BD 为棱，以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



24. 已知 $a>0$，$a\neq1$，解不等式 $\log_a\left(4+3x-x^2\right)-\log_a(2x-1)>\log_a 2$.

25. 设 $a\geq0$，在复数集 C 中解方程：$z^2+2|z|=a$.

26. 设椭圆的中心是坐标原点，长轴在 x 轴上，离心率 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$，已知点 $P\left(0,\frac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程，并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.